

浙江宁波“2·28”“TIANLONG SPIRIT”轮与 “EPISKOPI”轮碰撞事故调查报告

一、事故概况

（一）事故概况

2019年2月28日0127时左右，巴哈马籍油轮“TIANLONG SPIRIT”轮（总吨：85037、船长：266.01米、主机功率：16860KW、航区等级：无限）从舟山册子岛装载69937吨原油驶往广东水东途中，与从舟山空载驶往新加坡的利比里亚籍油轮“EPISKOPI”轮（总吨：70812、船长：270米、主机功率：15372KW、船舶种类：油轮、航区等级：无限）在宁波象山北渔山岛东偏南约44海里处（概位28° 46′ .5N/123° 05′ .5E）发生碰撞，事故造成“TIANLONG SPIRIT”轮船体左舷局部凹陷，“EPISKOPI”轮船体右舷局部凹陷，构成一般等级水上交通事故。

（二）报告中英文缩写

AIS (Automatic Identification System)：自动识别系统

VDR (Voyage Data Recorder)：船载航行数据记录仪

VHF (Very High Frequency)：甚高频无线电话

CPA (Closest Point of Approach) : 最近会遇点

MMSI (Maritime Mobile Service Identify) : 海上移动通信业务识别码

二、船舶、船员和船公司概况

(一) 船舶概况

1. 船舶主要技术数据和情况

船名	TIANLONG SPIRIT	EPISKOP
船籍国	巴哈马	利比里亚
MMSI	309686000	636017097
船舶种类	油轮	油轮
船体材料	钢质	钢质
总吨	85037	79812
净吨	52155	48822
船长 (米)	266.01	270
船宽 (米)	47.97	46.0
型深 (米)	24.00	24.40
主机功率	16860KW	15372KW
建成日期	2009	2001
建造厂家	渤海造船重工有限责任公司	现代重工有限责任公司
船舶所有人	TIANLONG SPIRIT L. L. C.	HARTLEY TRADING INC.

船舶管理人	TEEKAY MARINE (SINGAPOR E) PTE. LTD.	AVIN INTERNATIONAL L TD.
-------	---	-----------------------------

2. 船舶持证情况

(1) “TIANLONG SPIRIT” 轮持有船舶登记证书、船舶最低安全配员证书、符合证明、安全管理证书、海上船舶吨位证书、海上船舶载重线证书、海上船舶防止油污证书、海上船舶防污底系统证书等, 以上证书均在有效期内。

(2) “EPISKOP” 轮持有船舶登记证书、船舶最低安全配员证书、符合证明、安全管理证书、海上船舶吨位证书、海上船舶载重线证书、海上船舶防止油污证书、海上船舶防污底系统证书等, 以上证书均在有效期内。

(二) 船员情况

1. “TIANLONG SPIRIT” 轮

该轮本航次共配备各等级职务船员 24 名, 船员配备符合《船舶最低安全配员证书》要求。主要船员情况如下:

SANJAY, 船长, 男, 48 岁, 印度人, 持有巴哈马主管机关签发的船长证书, 证书在有效期内。事故发生时, 在船长房间休息。

VIJAY, 值班二副, 男, 29 岁, 印度人, 持有巴哈马主管机关签发的值班驾驶员证书, 证书在有效期内。事发时在驾驶台指挥操纵船舶。

WILSON, 值班水手, 男, 27 岁, 菲律宾人, 持有菲律宾主管机签发值班水手证书, 证书在有效期内。事发时在驾驶台负责了望。

2. “EPISKOPİ” 轮

该轮本航次共配备船员 27 名, 船员配备符合《船舶最低安全配员证书》要求, 主要船员情况如下:

PATRICIO, 船长, 男, 53 岁, 菲律宾人, 持有利比里亚主管机关签发的船长证书, 证书在有效期内。事故发生时, 在船长房间休息。

AGATON, 值班二副, 男, 50 岁, 菲律宾人, 持有利比里亚主管机关签发的船长证书, 证书在有效期内。事发时在驾驶台指挥操纵船舶。

FRANCIS, 值班水手, 男, 38 岁, 菲律宾人, 持有菲律宾主管机签发值班水手证书, 证书在有效期内。事发时在驾驶台负责了望。

(三) 管理情况

1. “TIANLONG SPIRIT”轮公司管理情况

“TIANLONG SPIRIT”轮所有人为 TIANLONG SPIRIT L. L. C., 系单船公司, 公司注册地址在马绍尔群岛。该轮船管理公司为 TEEKAY MARINE (SINGAPORE) PTE. LTD., 负责船舶的安全与防污染职责。TEEKAY MARINE (SINGAPORE)

PTE. LTD. 成立于 2012 年，注册地址在新加坡。“TIANLONG SPIRIT”轮最近一次 PSC 检查于 2019 年 2 月 27 日在舟山实施，4 项 14 天内纠正缺陷。

2. “EPISKOPI”轮公司管理情况

“EPISKOPI”轮所有人为 HARTLEY TRADING INC.，公司注册地址在利比里亚。该轮船舶管理公司为 AVIN INTERNATIONAL LTD.，负责船舶的安全与防污染职责。AVIN INTERNATIONAL LTD. 成立于 1977 年，注册地址在希腊，公司管理 46 艘船舶，包括 33 艘油轮、13 艘散货船。“EPISKOPI”轮最近一次 PSC 检查于 2019 年 1 月 17 日在烟台实施，1 项开航前纠正缺陷，1 项 14 天内纠正缺陷。

三、船舶航次情况

（一）“TIANLONG SPIRIT”轮

2019 年 2 月 27 日 1530 时左右，该轮从舟山册子岛装载原油 69937.12 吨驶往广东水东。

（二）“EPISKOPI”轮

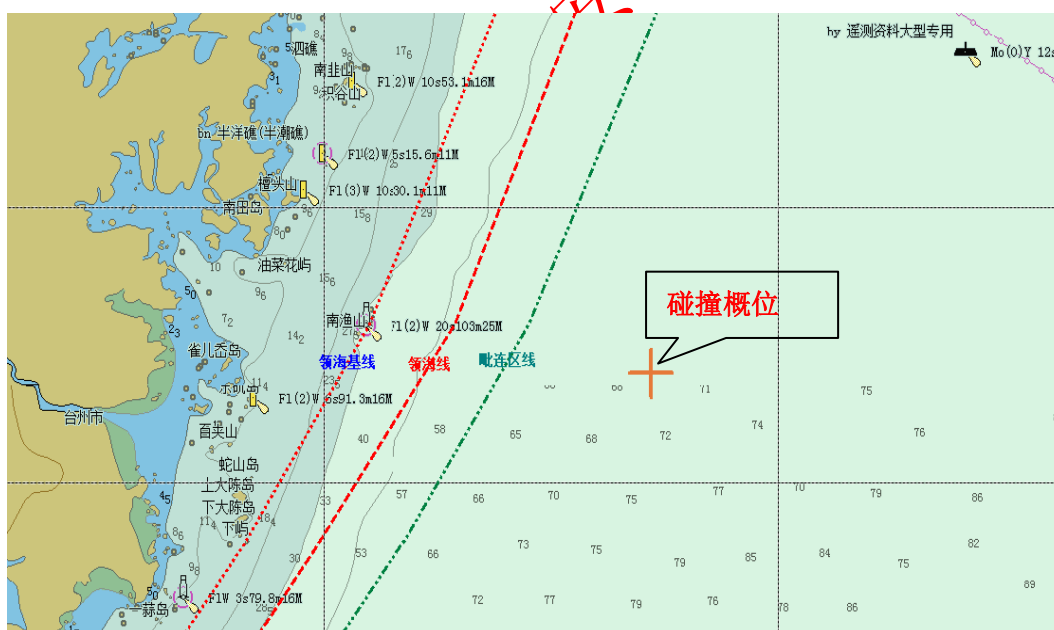
2019 年 2 月 27 日 1548 时左右，该轮空载从舟山驶往新加坡。

四、气象海况、通航环境

事发时事故水域多云，能见度良好，能见距离 8 海里左右。北到东北风 5-6 级阵风 7 级。涨潮流，流向西，流速 1 节左右。中浪。

（二）通航环境

事发水域位于宁波象山北渔山岛东偏南约 44 海里处(概位 $28^{\circ} 46' .5N/123^{\circ} 05' .5E$),属于我国专属经济区水域,海图水深约 65 米,距我国领海基线约 44 海里。



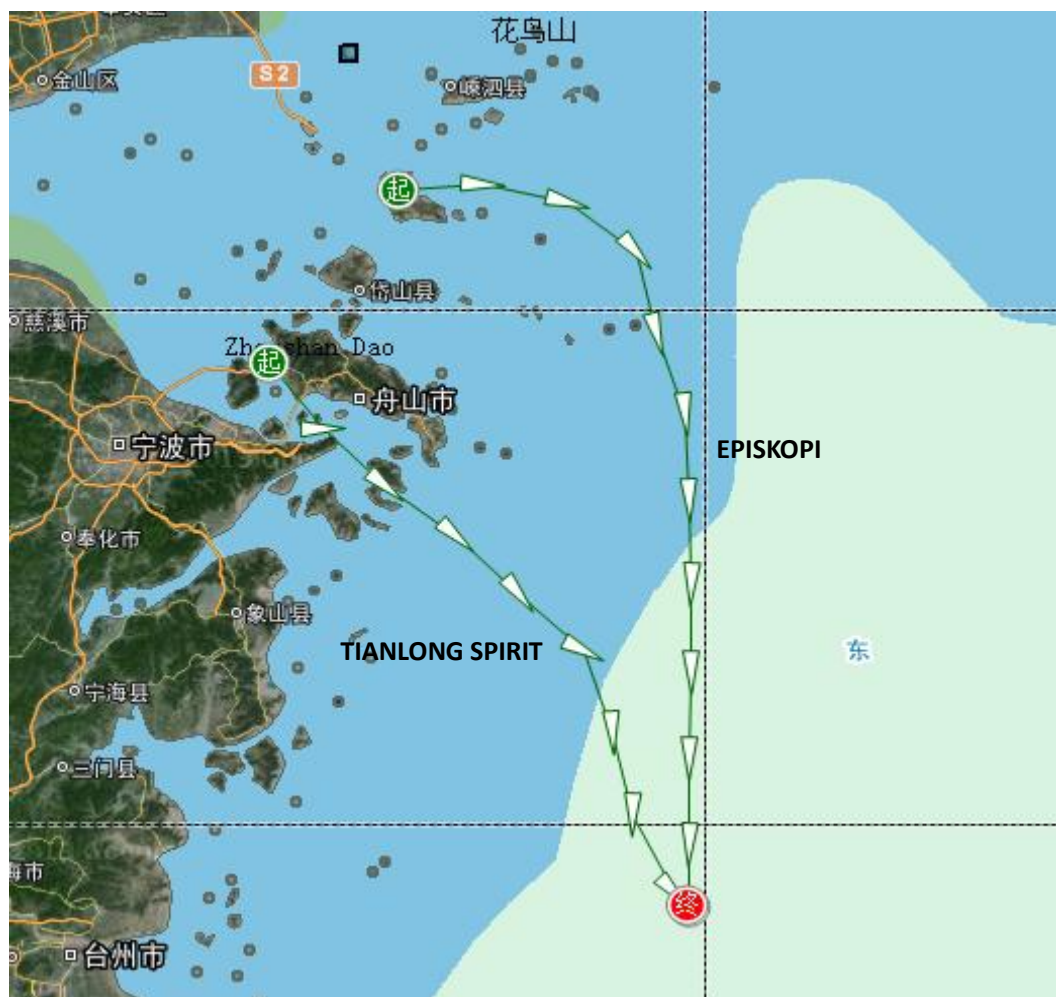


图 2. 两船 AIS 轨迹

五、事故经过

(一) “TIANLONG SPIRIT” 轮

根据该轮 VDR 记录以及事发时段值班驾驶员和值班水手的询问笔录，事故经过整理如下：

2019 年 2 月 27 日 1530 时左右，该轮从舟山册子岛载原油 69937 吨开往广东水东。

2019 年 2 月 28 日 0000 时左右，该船船位 $28^{\circ} 58' .9N/122^{\circ} 56' .3E$ ，航向 173° 左右，航速 8.9 节。二

副 VIJAY 与三副交接班完毕，之后由二副负责该轮的航行。驾驶台两部雷达开启，X 波段量程 6 海里，右舷 S 波段量程 12 海里，首向上偏心显示，一台 VHF 处于 16 频道守听，另一台 VHF 处于 13 频道守听，电子海图及其他航行设备正常开启。

0054 时左右，该轮航至象山外海水域，船位 $28^{\circ} 51' .9N/123^{\circ} 05' .5E$ ，航向 137° 左右，航速 10.5 节。此时“EPISKUPI”轮位于该轮 054° 真方位，相距约 6 海里。

0109 时左右，该轮航至 $28^{\circ} 49' .1N/123^{\circ} 02' .7E$ ，航向 137° 左右，航速 11.4 节。此时“EPISKUPI”轮位于该轮 056° 真方位，相距约 3 海里。

0115 时左右，该轮航至 $28^{\circ} 48' .2N/123^{\circ} 03' .6E$ ，航向 137° 左右，航速 11.9 节。此时“EPISKUPI”轮位于该轮 057° 真方位，相距约 2 海里。

0124 时左右，该轮航至 $28^{\circ} 47' .1N/123^{\circ} 5' .0E$ ，航向 141° ，航速 12.0 节。此时“EPISKUPI”轮位于该轮 060° 真方位，相距约 0.5 海里，CPA: 0.04 海里。该轮二副第一次通过视觉发现左正横前的“EPISKUPI”轮，通过雷达核查发现两船 CPA 过小，立即在 VHF16 频道呼叫“EPISKUPI”轮。经过联系沟通“EPISKUPI”轮答应向左转向避让，“TIANLONG SPIRIT”保速保向，未采取避让措施。

0127 时左右，该轮左舷船首与“EPISKOPPI”轮右舷船首发生碰撞，碰撞角度约 30° ，临碰前该轮航速 12.1 节左右，航向 146° 左右。首次碰撞后，该轮鸣放七短一长声号，并向右转向。随后，该轮左舷船舯附近与“EPISKOPPI”轮右舷船舯附近再次发生碰撞。之后船长上驾驶台操纵船舶。

（二）“EPISKOPPI”轮

根据该轮 VDR 记录的 AIS 数据、航海日志、车钟记录以及事发时段值班驾驶员和值班水手的询问笔录陈述，事故经过整理如下：

2019 年 2 月 27 日 1548 时左右，该轮从舟山空载开往新加坡。

27 日 2350 时左右，该轮船位 $29^{\circ} 09' .2\text{N}/123^{\circ} 05' .4\text{E}$ ，二副 AGATON 上驾驶台接班，此时航向 186° ，航速 14.0 节。驾驶台两部雷达开启，左舷 X 波段量程 3 海里，右舷 S 波段量程 6 海里，真北向上中心显示，电子海图正常显示，两部 VHF 处于 16 频道守听。

28 日 0054 时左右，该轮船位 $28^{\circ} 54' .1\text{N}/123^{\circ} 05' .5\text{E}$ ，航向 180° ，航速 13.7 节。此时“TIANLONG SPIRIT”轮位于该轮 234° 真方位，相距约 6 海里。

0109 时左右，该轮船位 $28^{\circ} 50' .7N/123^{\circ} 05' .6E$ ，航向 180° ，航速 13.7 节。此时“TIANLONG SPIRIT”轮位于该轮 236° 真方位，相距约 3 海里。

0115 时左右，该轮船位 $28^{\circ} 49' .4N/123^{\circ} 05' .5E$ ，航向 180° ，航速 13.7 节。此时“TIANLONG SPIRIT”轮位于该轮 237° 真方位，相距约 2 海里。

0124 时左右，该轮船位 $28^{\circ} 47' .3N/123^{\circ} 05' .5E$ ，航向 180° ，航速 13.7 节。二副在甚高频守听到“TIANLONG SPIRIT”轮呼叫，通过 AIS 和电子海图核查来船信息，发现与来船的 CPA 为 0。此时“TIANLONG SPIRIT”轮位于该轮 240° 真方位，相距约 0.5 海里。该轮值班水手视觉发现“TIANLONG SPIRIT”轮的一盏红灯和两盏桅灯。

0125 时左右，该轮船位 $28^{\circ} 47' .1N/123^{\circ} 05' .5E$ ，航向 180° ，航速 13.7 节。二副与“TIANLONG SPIRIT”轮达成避碰协议，同意向左转向避让，遂令值班水手改用手操舵，并令左满舵，然后打开驾驶台右侧的门，手持白昼信号灯连闪，警示来船，但未对值班水手是否有效执行指令进行确认。

0126 时左右，该轮船位 $28^{\circ} 46' .7N/123^{\circ} 05' .5E$ ，航向 174° 左右，航速 13.7 节。

0127 时左右，该轮船首右舷、船舳附近先后与“TIANLONG SPIRIT”轮左舷碰撞。二副此时发现舵机处于自动舵状态，未转至手操舵。临碰前该轮航向 172° ，航速 13.7 节。

六、事故损失情况

（一）“TIANLONG SPIRIT”轮

该轮船体左舷船首附近、船舳附近局部凹陷，部分栏杆受损。

（二）“EPISKOPI”轮

该轮船体右舷船首附近、船舳附近局部凹陷。

七、原因和过失分析

本起事故发生在能见度良好的开阔水域，两船均为机动船且互见，从 28 日 0054 时起，“EPISKOPI”轮位于“TIANLONG SPIRIT”轮左正横前 7°左右，两船距离约 6 海里，航向交叉且致有碰撞危险，根据《1972 年国际海上避碰规则》第十五条规定两船构成交叉相遇局面，“EPISKOPI”轮为让路船，“TIANLONG SPIRIT”轮为直航船。

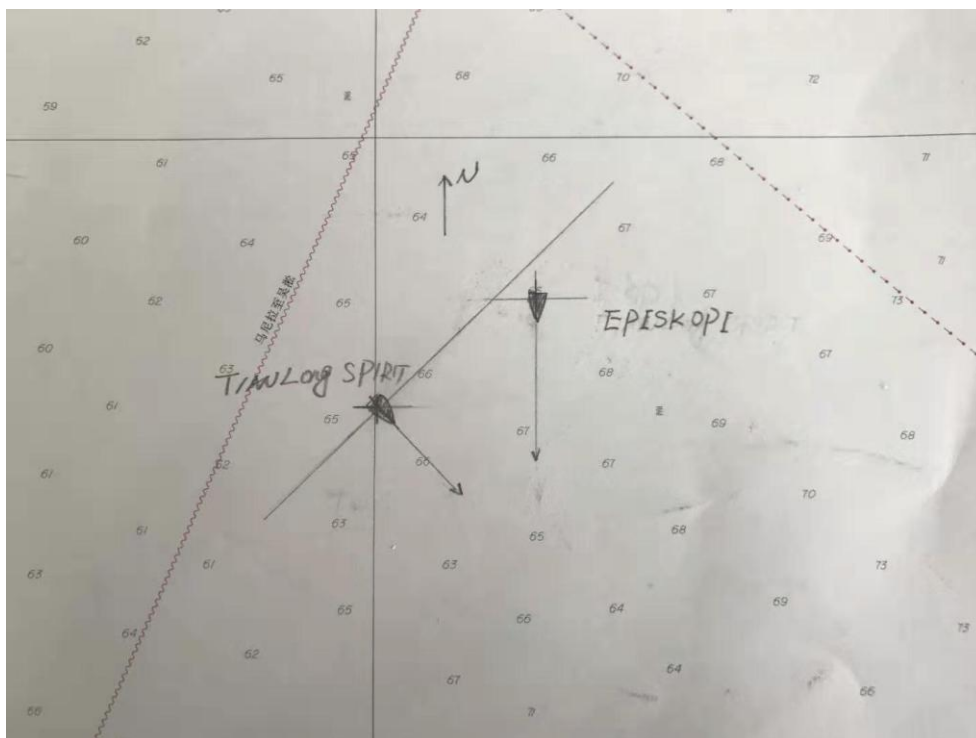


图 3: 两船会遇局面示意图

(一) “TIANLONG SPIRIT” 轮

1. 了望疏忽，未能及早发现来船并对当时局面和碰撞危险做出充分估计。

该轮未能充分利用雷达、AIS 设备等适合当时环境及其情况的一切有效手段保持连续、不间断的系统观察，未能保持正规了望，及早发现来船。未能对当时的局面和碰撞危险做出充分的估计，直至碰撞前 3 分钟两船相距 0.5 海里左右才发现来船。

2. 未使用安全航速。

该轮自 0054 时航速一直保持在 11 至 12 节左右，碰撞前航速为 12.1 节，直至两船发生碰撞也未采取减速、倒车等措施避让，未能在任何时候使用安全航速行驶，以便能采

取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离内把船停住。

3. 未有效履行直航船的义务，采取有效的避碰行动。

该轮发现来船后，直至碰撞发生前一直保速保向。在发现本轮不论由于何种原因逼近到单凭让路船的行动不能避免碰撞时，也未采取最有助于避碰的行动。

（二）“EPISKOPPI” 轮

1. 未保持正规了望，未能对当时局面和碰撞危险做出充分估计。

该轮未及早发现“TIANLONG SPIRIT”轮，直到碰撞前3分钟对方船呼叫本船，当班驾驶员才首次发现对方。该轮未能充分利用视觉、雷达、电子海图、AIS等以适合当时环境及其情况的一切有效手段保持正规了望，也未能对双方之间业已形成的局面和碰撞危险做出充分的估计。

2. 未使用安全航速。

该轮未使用安全航速航行，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离内把船停住。从0124时初次发现“TIANLONG SPIRIT”轮，至0127时两船发生碰撞，该轮航速一直保持在13.7节左右，碰撞前未采取减速、停车措施。

3. 未有效履行让路船责任及早采取有效的避让行动。

在两船构成交叉相遇局面后，该轮未及早采取大幅度的避让行动，宽裕地让清他船。在两船达成口头避碰协议后，该轮操纵失误，未将自动舵转为手操舵，导致手操舵避让行动无效，未能实际履行约定好的转向避让行动。

八、责任认定

综上所述，本起事故属当事双方互有过失引起的责任事故。“EPISKOPPI”轮的过失大于“TIANLONG SPIRIT”轮，应承担本起事故的主要责任，二副 AGATON 为事故的主要责任人，“TIANLONG SPIRIT”轮应承担本起事故的次要责任，二副 VIJAY 为事故的次要责任人。

九、调查机构：宁波象山海事处

十、附件

附件：碰撞示意图

附件：碰撞示意图

